

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

CÁNH ĐỒNG CỎ

Người ta chia một cánh đồng hình chữ nhật thành $m \times n$ ô vuông đơn vị có kích thước bằng nhau ($1 \leq m, n \leq 1000$). Tại mỗi ô vuông đơn vị, người ta trồng cỏ hoặc để trống dành chỗ cho lối đi.

Ban đầu cỏ được trồng để chia cánh đồng thành rất nhiều vùng khác nhau, ngăn cách giữa các vùng đất trồng cỏ là các lối đi. Tuy nhiên do giống cỏ đại phát triển rất nhanh nên sau một thời gian, một số ô của lối đi đã bị cỏ mọc phủ lên làm một số vùng cỏ khác nhau trước đây bị sáp nhập lại, 2 vùng cỏ bị sáp nhập nếu chúng tồn tại 2 ô vuông đơn vị có chung cạnh với nhau.

Thông tin về các vùng cỏ trên cánh đồng được vệ tinh ghi nhận lại dưới dạng một bản đồ với các kí hiệu sau: 1 dấu * thể hiện vùng cỏ mọc trên một ô vuông đơn vị, 1 dấu # thể hiện 1 ô vuông đơn vị dành làm lối đi. Ví dụ dưới đây minh họa kết quả ghi nhận của vệ tinh đối với cánh đồng bị chia thành 4 vùng cỏ:

```
*****##*****
*****##*****
*****#####
#####**##**
*****###**##
**###**##*****
```

Yêu cầu: Hãy đếm số vùng cỏ còn lại trên cánh đồng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **AREA.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương m, n .
- Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa n kí tự là dấu * hoặc dấu # biểu diễn dữ liệu của cánh đồng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **AREA.OUT** số vùng cỏ trên cánh đồng.

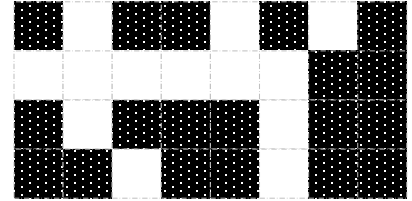
Ví dụ:

AREA . INP	AREA . OUT
6 15 *****##***** *****##***** *****##### #####**##** *****###**## **###**##*****	4

CẮT GIẤY

Từ một tấm giấy caro chữ nhật gồm m dòng và n cột, người ta đục một số lỗ, mỗi lỗ đục mất trọn một ô vuông trên tấm giấy. Điều này sẽ làm cho một số ô trên tấm giấy bị tách rời nhau. Hai ô không bị tách rời nhau nếu chúng vẫn còn cạnh chung.

Yêu cầu: Cho kích thước tấm giấy và các ô bị đục lỗ. Hãy tính số lượng mảnh giấy bị tách rời nhau.



Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **REMSQR.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên $m, n (1 \leq m, n \leq 100)$
- Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa dãy gồm n kí tự: “#” - tương ứng với ô không bị đục lỗ và “.” – tương ứng với ô lưới bị đục lỗ

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **REMSQR.OUT** số lượng mảnh bị cắt rời

Ví dụ:

REMSQR . INP	REMSQR . OUT
4 8 # . # # . # . # # # # . # # # . # # # # . # # . # #	6

SỐ JUMPING

Số nguyên không âm x được gọi là Jumping nếu các chữ số liên tiếp của x chênh lệch nhau đúng 1 đơn vị. Tất cả số nguyên có 1 chữ số cũng được gọi là số Jumping. Chẳng hạn các số sau đây được gọi là Jumping: 0, 1, 2, 9, 10, 12, 54, 98, 89, 67656789.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n . Tìm tất cả số Jumping không vượt quá n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **JNUM.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $t (1 \leq t \leq 100)$ – số bộ test.
- Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **JNUM.OUT** gồm t dòng, mỗi dòng ghi dãy các số Jumping không vượt quá số nguyên n tương ứng trong dữ liệu vào.

Ví dụ:

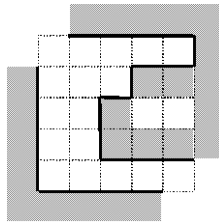
JNUM. INP	JNUM. OUT
2	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 21 23 32 34 43 45
50	

NHÀ GƯƠNG CƯỜI

Ban quản lý nhà gương cười muốn thay đổi toàn bộ tấm gương phủ tường để phục vụ tốt hơn khách tham quan. Bạn cần giúp ban quản lý tính diện tích gương cần mua để thực hiện công việc đó.

Nhà gương được mô tả bởi bảng ký tự kích thước $n \times n$ ($3 \leq n \leq 33$). Một số ô của bảng chứa dấu chấm ('.') để ký hiệu ô trống. Một số ô khác chứa dấu thăng ('#') để ký hiệu ô vuông được bao bọc bởi các bức tường. Tất cả các ô vuông đều có kích thước 3×3 mét.

Người ta xây dựng các bức tường bao bọc chung quanh nhà gương, ngoại trừ ô ở góc trên trái và ô ở góc dưới phải tương ứng với lối vào và ra của nhà gương. Các bức tường cũng được xây dựng chung quanh các ô đánh dấu thăng. Ngoài ra không có bức tường nào khác. Giả thiết rằng ô ở góc trên trái và dưới phải của bảng luôn chứa dấu chấm.



Nhà gương mô tả trong file dữ liệu

Yêu cầu: Hãy tính diện tích các bức tường ở phía trong của nhà gương (phần nhìn thấy được bởi du khách vào tham quan nhà gương). Chiều cao của mỗi bức tường đều là 3 mét.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MIRROR.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số n .
- Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa n ký tự mô tả các ô ở dòng thứ i của bảng ký tự mô tả nhà gương. Các ký tự trên một dòng chỉ là dấu chấm hoặc dấu thăng được ghi liền nhau.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MIRROR.OUT** diện tích của các bức tường mà bạn tìm được.

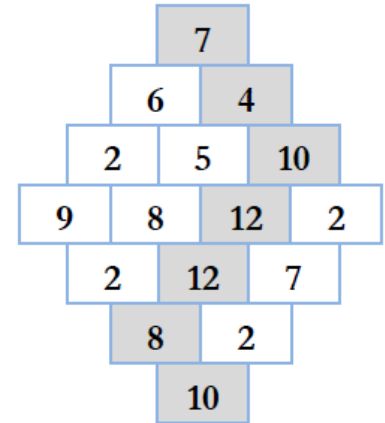
Ví dụ:

MIRROR . INP	MIRROR . OUT
5## ..#.. ..###	198

KHÍ TRỘM CHUỐI

Một con khí đã tìm được cách để đột nhập vào thánh địa chuỗi gồm các lưới ô vuông bố trí theo dạng hình kim cương như minh họa. Chú khí chỉ có thể nhảy xuống các ô vuông kề cạnh bên dưới ô vuông nó đang đứng và chú khí sẽ lấy sạch lượng chuỗi ở những ô vuông mà chú đến được.

Chú khí sẽ tiến vào thánh địa chuỗi từ cửa vào là ô nằm trên cùng và sẽ thoát ra ngoài theo cửa ra là ô nằm dưới cuối của thánh địa. Chú khí muốn tìm một đường đi trong thánh địa sao cho có thể lấy được lượng chuỗi nhiều nhất có thể.



Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BANANAS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T ($T \leq 50$) tương ứng số bộ test.
- Mỗi bộ test nằm trên nhiều dòng. Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 100$). Tiếp theo gồm $2 \times n - 1$ dòng mô tả số lượng chuỗi trong mỗi ô vuông tương ứng
 - + Dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) trong n dòng tiếp theo chứa i số nguyên không vượt quá 2^{15}
 - + Dòng thứ j ($1 \leq j \leq n - 1$) trong $n - 1$ dòng tiếp theo chứa $n - j$ số nguyên không vượt quá 2^{15}

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BANANAS.OUT** gồm T dòng, mỗi dòng tương ứng với số chuỗi thu được nhiều nhất ở từng bộ test.

Ví dụ:

BANANAS . INP	BANANAS . OUT
2	63
4	5
7	
6 4	
2 5 10	
9 8 12 2	
2 12 7	
8 2	
10	
2	
1	
2 3	
1	

NÔNG TRẠI

Trong trại chăn nuôi của John có nuôi một số con gà. Trong khi John đang ngủ say, những con cáo đói đã vào trại và tấn công đàn gà.

Trại có dạng hình chữ nhật gồm các ô được đánh số bởi m hàng và n cột. Mỗi ô chứa một kí tự: kí tự '.' là ô trống, kí tự '#' là hàng rào, kí tự 'c' là gà, kí tự 'f' là cáo. Ta coi 2 ô là cùng một chuồng nếu có thể di chuyển từ ô này sang ô kia bằng đường đi chỉ gồm các đường theo hàng ngang hoặc thẳng đứng mà không bị vướng vào hàng rào.

May thay, những con gà cũng biết tự vệ. Chúng có thể mổ chết những con cáo trong chuồng nếu số lượng gà lớn hơn số lượng cáo trong cùng chuồng. Ngược lại, những con cáo sẽ ăn hết gà trong chuồng đó.

Yêu cầu: Ban đầu, các con gà và các con cáo đã được xác định trong các miền của trại. Hãy tính số lượng gà và số lượng cáo còn lại vào sáng hôm sau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FARM.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương m, n là số hàng và số cột của trại ($m, n \leq 1000$).
- m dòng tiếp theo, dòng i chứa n kí tự, ký tự thứ j là ký hiệu của ô (i, j) trong trại.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FARM.OUT** một dòng gồm hai số nguyên cách nhau bởi dấu cách: số cáo và số gà còn lại trong trại.

Ví dụ:

FARM . INP	FARM . OUT
8 8 ##### #...c...# ##### #.#f.#.# #.#.c#c# #c.##...# #..f..f.# #####	1 3

THOÁT MÊ CUNG

Bản đồ một mê cung là một hình chữ nhật kích thước $m \times n$ được chia thành lưới ô vuông đơn vị trong đó ô nằm trên giao điểm của hàng i và cột j được gọi là ô (i, j) . Trên mỗi ô ghi một trong ba ký tự:

- ' . ' (dấu chấm): Nếu ô đó an toàn
- ' # ': Nếu ô đó không được đi vào
- ' * ': Nếu là ô có một nhà thám hiểm đang đứng.

Duy nhất chỉ có 1 ô ghi dấu ' * '. Nhà thám hiểm có thể từ một ô đi sang một trong số các ô chung cạnh với ô đang đứng. Một cách đi thoát khỏi mê cung là một hành trình đi ra một ô biên mà không đi vào ô mang dấu ' # '. Hãy chỉ giúp cho nhà thám hiểm một hành trình thoát ra khỏi mê cung. Biết rằng luôn có cách thoát khỏi mê cung đã cho.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LABYRINTH.INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương $m, n \leq 1000$.
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n ký tự, ký tự thứ j là ký tự ghi trên ô (i, j) của bản đồ.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LABYRINTH.OUT** một dãy ký tự liên tiếp. Ký tự thứ k cho biết hướng đi tại bước di chuyển thứ k . Cụ thể là:

- Ký tự ' N ': Di chuyển từ một ô sang ô kề cạnh phía trên
- Ký tự ' S ': Di chuyển từ một ô sang ô kề cạnh phía dưới
- Ký tự ' W ': Di chuyển từ một ô sang ô kề cạnh bên trái
- Ký tự ' E ': Di chuyển từ một ô sang ô kề cạnh bên phải

Ví dụ:

LABYRINTH . INP	LABYRINTH . OUT
<pre> 8 8 #.#.#.#.# #.#*...# #.#.###.# #.#....# #.#.###.# #.#.###.# #.....# ##### </pre>	<pre> EEESSWWWSSSWNNNNNN </pre>

